Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S017: curso 2019-2020, EXA-0016

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0016-BA-E01

SEL-D0016-BA-E01: Postres y beneficio máximo con recursos limitados

(2.5 puntos) Un cocinero tiene que hacer el postre para una cena y le han encargado dos de sus mejores creaciones: *Delicia Roja* y *Delicia Negra*. Para elaborar 1 kg de *Delicia Roja* son necesarias 3 tarrinas de fresas y 1 tableta de chocolate y para elaborar 1 kg de *Delicia Negra* se necesita 1 tarrina de fresas y 2 tabletas de chocolate. Dispone de 15 tarrinas de fresas y 10 tabletas de chocolate. Además, la cantidad de *Delicia Negra* no debe ser inferior a 1.5 kg y tampoco debe ser superior al doble de *Delicia Roja*. Si cada kilogramo de *Delicia Roja* le reporta un beneficio de 3 euros y el de *Delicia Negra* 5 euros, averigüe qué cantidad de cada postre debe elaborar para conseguir un beneficio máximo y a cuánto asciende ese beneficio.

Solución de SEL-D0016-BA-E01

Variables, restricciones y beneficio.

Sean x e y los kilogramos de Delicia Roja y Delicia Negra. Las cantidades son reales y deben satisfacer

$$3x + y \le 15, \qquad x + 2y \le 10, \qquad y \ge \frac{3}{2}, \qquad y \le 2x, \qquad x \ge 0.$$

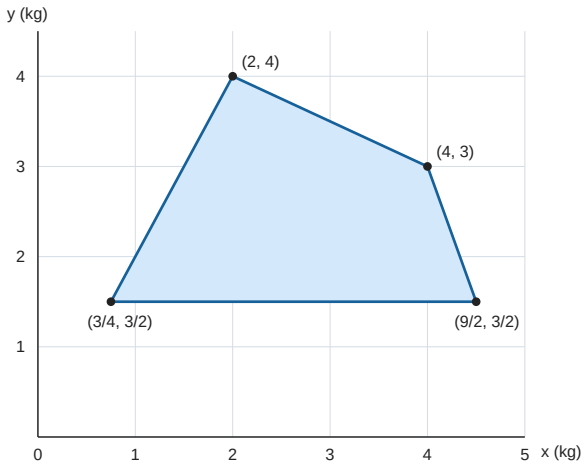
Las primeras desigualdades corresponden a fresas y chocolate. Se maximiza $F(x, y) = 3x + 5y$, en euros.

Recinto y solución.

El recinto resulta de intersectar los semiplanos. En orden, sus vértices son

$$(3/4, 3/2), \quad (9/2, 3/2), \quad (4, 3), \quad (2, 4).$$

Se cortan sucesivamente las fronteras $y = 2x$ y $y = 3/2$, la horizontal con $3x + y = 15$, las dos de recursos y, por último, $x + 2y = 10$ con $y = 2x$. En esos puntos, F vale $39/4$, 21, 27 y 26.



La cota global

$$3x + 5y = \frac{1}{5}(3x + y) + \frac{12}{5}(x + 2y) \leq 27$$

se alcanza al agotar ambos recursos. El punto $(4, 3)$ cumple las demás restricciones, por lo que el máximo es único.

4 kg de Delicia Roja,	3 kg de Delicia Negra,	27 euros.

Ejercicio SEL-D0016-BA-E02

SEL-D0016-BA-E02: Producto con traspuesta, inversa y ecuación matricial

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = A \cdot A^t$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, siendo a un parámetro real.

a) **(0.75 puntos)** ¿Para qué valores del parámetro a existe la inversa de la matriz B?

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 1$, calcule la inversa de la matriz B.

c) **(1 punto)** Para $a = 1$, resuelva la ecuación matricial $B^t \cdot X + 9\,C = O$.

Solución de SEL-D0016-BA-E02

a) Existencia de la inversa.

El producto de la matriz 2×3 por su traspuesta es

$$B = AA^t = \begin{pmatrix} 5 & a \\ a & a^2 + 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es $5(a^2 + 1) - a^2 = 4a^2 + 5 > 0$. Por tanto, B es invertible para todo $a \in \mathbb{R}$.

b) Inversa para $a = 1$.

Para $a = 1$, el determinante es 9. La fórmula de la adjunta da

$$\boxed{B^{-1} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.}$$

Al multiplicar B por la matriz entera se obtiene $9I_2$.

c) Ecuación matricial.

Como $B^t = B$, multiplicamos $B^tX = -9C$ a la izquierda por B^{-1}:

$$\boxed{X = -9B^{-1}C = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}.}$$

El producto B^tX es $\begin{pmatrix} -9 & 18 \\ -9 & 0 \end{pmatrix} = -9C$.

Ejercicio SEL-D0016-BB-E03

SEL-D0016-BB-E03: Derivadas y corte de rectas tangentes

a) **(1.2 puntos)** Calcule la función derivada de cada una de las siguientes funciones:

$$f(x) = \ln(3x^2 - 3) + \frac{1 - 2x}{x + 2} \qquad g(x) = 2e^{x^3} + x^2(3x + 4)^3$$

b) **(1.3 puntos)** Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a las gráficas de las funciones $h(x) = x^2 + 1$ y $p(x) = \dfrac{x - 1}{x + 1}$, en el punto de abscisa $x = 1$. ¿En qué punto se cortan ambas rectas?

Solución de SEL-D0016-BB-E03

a) Derivadas.

Aplicamos la regla de la cadena al logaritmo y la del cociente al término racional:

$$f'(x) = \frac{6x}{3x^2 - 3} + \frac{-2(x + 2) - (1 - 2x)}{(x + 2)^2} = \boxed{\frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{5}{(x + 2)^2}}.$$

El dominio exige $|x| > 1$ y $x \neq -2$. Para g, usamos cadena en la exponencial y producto en el segundo sumando:

$$\boxed{g'(x) = 6x^2e^{x^3} + 2x(3x + 4)^3 + 9x^2(3x + 4)^2.}$$

Esta derivada existe en todo $\mathbb{R}$.

b) Tangentes y corte.

Para h, $h(1) = 2$ y $h'(1) = 2$. Para p, $p(1) = 0$ y $p'(x) = 2/(x + 1)^2$, de donde $p'(1) = 1/2$. Por la ecuación punto-pendiente, las tangentes son

$$\boxed{y = 2 + 2(x - 1) = 2x}, \qquad \boxed{y = \tfrac{1}{2}(x - 1)}.$$

Igualando $2x = (x - 1)/2$ se obtiene $3x = -1$. El corte es $\boxed{(-1/3, -2/3)}$.

Ejercicio SEL-D0016-BB-E04

SEL-D0016-BB-E04: Tres tramos: parámetros, derivabilidad e integral

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + \dfrac{1}{2} & \text{si } x \leq -1 \\ \dfrac{x+1}{x+3}^2 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ x^2 - bx & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Halle a y b para que la función sea continua en todo su dominio. Para esos valores de a y b, ¿es f derivable en $x = -1$? ¿Y en $x = 1$?

b) **(0.5 puntos)** Para $a = -1$ y $b = 4$, estudie la monotonía de la función f.

c) **(0.5 puntos)** Para $a = -1$ y $b = 4$, calcule $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx$.

Solución de SEL-D0016-BB-E04

a) Continuidad y derivabilidad.

El denominador $x+3$ es positivo en el tramo en que se usa. Así, el dominio es $\mathbb{R}$. La continuidad en -1 exige $-a + 1/2 = 0$, y en 1 exige $1 - b = 2/4$. Resulta

$$\boxed{a = b = \frac{1}{2}}.$$

La derivada del tramo central es $2/(x+3)^2$. En -1 las derivadas laterales son $a = 1/2$ y $2/2^2 = 1/2$. En 1 son $2/4^2 = 1/8$ y $2 - b = 3/2$. La función es derivable en -1 y presenta una esquina en 1.

b) Monotonía con $a = -1$ y $b = 4$.

Las derivadas en los interiores de los tramos son -1, $2/(x+3)^2$ y $2x - 4$. Decrece en $(-\infty, -1]$, crece en $(-1, 1]$, decrece en $[1, 2]$ y crece en $[2, +\infty)$. Hay saltos descendentes en ambos empalmes. En -1 el valor es $3/2$ y el límite derecho es 0. En 1 el valor es $1/2$ y el límite derecho es -3, lo que permite incluir 1 en el tramo decreciente siguiente.

c) Integral definida.

El valor aislado de $f(1)$ no altera la integral. En $(1, 2]$ se usa $x^2 - 4x$:

$$\int_1^2 f(x)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2\right]_1^2 = -\frac{16}{3} + \frac{5}{3} = \boxed{-\frac{11}{3}}.$$

El signo concuerda con que el integrando es negativo en $(1, 2]$.

Ejercicio SEL-D0016-BC-E05

SEL-D0016-BC-E05: Personas que cobran en caja y errores

Tres personas se encargan de los cobros de la caja de un supermercado. El mes pasado, la primera de ellas realizó el 30 % de los cobros, la segunda el 45 % y la tercera el resto. La dirección del supermercado ha comprobado que de los cobros realizados por la primera persona, el 1 % son erróneos, que la segunda cometió errores en el 3 % de los cobros y la tercera en el 2 %.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que un cobro elegido al azar haya sido erróneo.

b) **(1 punto)** Se elige al azar un cobro correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido realizado por la segunda persona?

Solución de SEL-D0016-BC-E05

a) Probabilidad de error.

Sean P_i el suceso de que la persona i realizó el cobro y E el error. La tercera persona hizo el 25 %. La probabilidad total es

$$\boxed{P(E) = 0.30(0.01) + 0.45(0.03) + 0.25(0.02) = 0.0215.}$$

b) Segunda persona entre los cobros correctos.

El complemento tiene probabilidad $P(E^c) = 0.9785$. Por la regla del producto, $P(P_2 \cap E^c) = 0.45(0.97) = 0.4365$. La condicionada pedida es

$$\boxed{P(P_2 \mid E^c) = \frac{0.4365}{0.9785} = \frac{873}{1957} \approx 0.4461.}$$

El denominador también se obtiene sumando los cobros correctos de las tres personas.

Ejercicio SEL-D0016-BC-E06

SEL-D0016-BC-E06: Cargos directivos y comisiones docentes

En un centro de enseñanza secundaria, el 11 % de los profesores ocupan cargos directivos y el 13 % pertenecen a alguna comisión. Además, el 6 % ocupan un cargo directivo y pertenecen a alguna comisión.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es el porcentaje de profesores que pertenecen a alguna comisión y no ocupan ningún cargo directivo?

b) **(1 punto)** Calcule el porcentaje de profesores que no ocupan cargos directivos ni pertenecen a ninguna comisión.

c) **(0.5 puntos)** De los profesores que ocupan un cargo directivo, ¿qué porcentaje pertenece a alguna comisión?

Solución de SEL-D0016-BC-E06

a) Comisión sin cargo directivo.

Sean D ocupar un cargo directivo y C pertenecer a una comisión. Se retira la intersección de la proporción de profesores en comisiones:

$$P(C \cap D^c) = 0.13 - 0.06 = 0.07.$$

El porcentaje pedido es $\boxed{7\ \%}$.

b) Ninguna de las dos condiciones.

La inclusión-exclusión da $P(D \cup C) = 0.11 + 0.13 - 0.06 = 0.18$. Su complemento es 0.82, es decir, $\boxed{82\ \%}$.

c) Comisión entre los directivos.

El grupo de referencia son los directivos. Por definición,

$$P(C \mid D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{0.06}{0.11} = \frac{6}{11}.$$

El porcentaje es aproximadamente $\boxed{54.55\ \%}$. Los cuatro grupos disjuntos representan el 6, 5, 7 y 82 % del total.

Ejercicio SEL-D0016-BD-E07

SEL-D0016-BD-E07: Kilómetros diarios: intervalo, error y tamaño mínimo

La distancia en kilómetros recorrida al día por los vehículos de una empresa de coches de alquiler sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 225. Se toma una muestra aleatoria simple de 36 coches y se obtiene el intervalo de confianza $(153.65, 162.35)$ para la media poblacional.

a) **(1 punto)** Calcule la media muestral y el error máximo de estimación para ese intervalo de confianza.

b) **(0.5 puntos)** Si con el mismo nivel de confianza, aumentamos el tamaño muestral, ¿cómo se vería afectado el error?

c) **(1 punto)** Con un nivel de confianza del 95 %, ¿cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido sea inferior a $3\,km$?

Solución de SEL-D0016-BD-E07

a) Centro y semiamplitud.

El intervalo es simétrico respecto de la media muestral. Su centro y su semiamplitud son

$$\boxed{\overline{x} = \frac{153.65 + 162.35}{2} = 158 \text{ km}}, \qquad \boxed{E = \frac{162.35 - 153.65}{2} = 4.35 \text{ km}}.$$

b) Efecto de aumentar n.

La desviación poblacional es $\sigma = \sqrt{225} = 15$ km. Con confianza fija, el cuantil z se mantiene, y $E = z\sigma/\sqrt{n}$ disminuye al aumentar n.

c) Confianza del 95 % y error inferior a 3 km.

Usamos $z_{0.975} \approx 1.959963985$. La desigualdad estricta es

$$z_{0.975}\frac{15}{\sqrt{n}} < 3 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 25 z_{0.975}^2 \approx 96.036470517.$$

Por tanto, $\boxed{n_{\text{mín}} = 97}$. El error con 96 supera 3 km y con 97 queda por debajo. Usar 1.96 da el mismo entero.

Ejercicio SEL-D0016-BD-E08

SEL-D0016-BD-E08: Espera hospitalaria: intervalo y error máximo inclusivo

El tiempo de espera para ser atendido en un servicio hospitalario es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica de 2 meses. Tomada una muestra al azar de 9 pacientes que han utilizado ese servicio, se han registrado los siguientes tiempos de espera en meses:

8.5 3.7 4.3 3.6 5.6 4.8 1.0 1.4 6.0

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 95 % para el tiempo de espera medio poblacional.

b) **(1 punto)** Con un nivel de confianza del 97 %, ¿qué tamaño muestral mínimo se ha de tomar para que el error máximo cometido en la estimación del tiempo de espera medio poblacional no exceda de un mes?

Solución de SEL-D0016-BD-E08

a) Intervalo para la media.

Los nueve datos suman 38.9 meses. La media es $38.9/9 = 389/90$ meses y el error típico es $2/\sqrt{9} = 2/3$ meses. Bajo el modelo normal con muestreo independiente y desviación conocida,

$$IC_{95} = \frac{389}{90} \pm z_{0.975}\frac{2}{3}, \qquad \boxed{IC_{95} \approx (3.015580,\ 5.628865) \text{ meses.}}$$

b) Confianza del 97 % y error de un mes como máximo.

Se usa $z_{0.985} \approx 2.170090378$. Como ńno excedaż admite igualdad,

$$z_{0.985}\frac{2}{\sqrt{n}} \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq 4z_{0.985}^2 \approx 18.837168988.$$

El tamaño mínimo es $\boxed{19}$. Para 18, el margen supera un mes. Para 19 cumple la cota. El cuantil redondeado 2.17 también lleva a 19.
